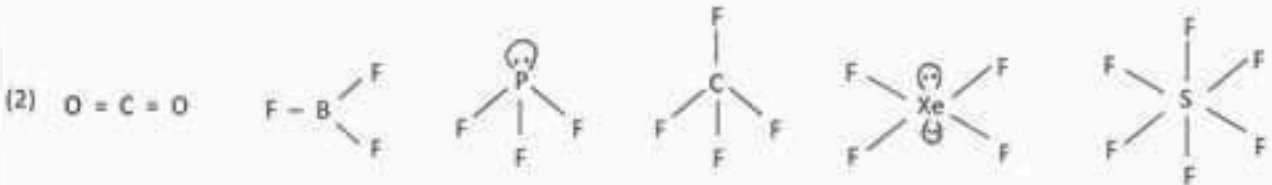


උසස් පෙළ 2017

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විචරණය

(1) ජලීය ප්‍රධාන ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ J, J, තොම්සන් විසින් ය, පරමාණුවකදී ඉලෙක්ට්‍රෝන (සෘණ ආරෝපණ) හා ප්‍රෝටෝන (ධන ආරෝපණ) එකට මිශ්‍ර වී පවතින බව මින් කියැවේ.
මෙය වැරදි බවත් පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින බව පවසමින් පුරවි න්‍යෂ්ටික ආකෘතියක් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් විසිනි.

[පිළිතුර = 1]



- එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ පරමාණු අතර මූලීය සහ - සංයුජ සන්ධිතාවය.
- ඉහත BF_3 වලදී පමණක් B වල අන්ධකාංච අඩුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇත. (6 ක්)
- PF_3 වලට ද්විමූල - ඉවිණයක් ඇත. (මූලීය වේ)

[පිළිතුර = 4]



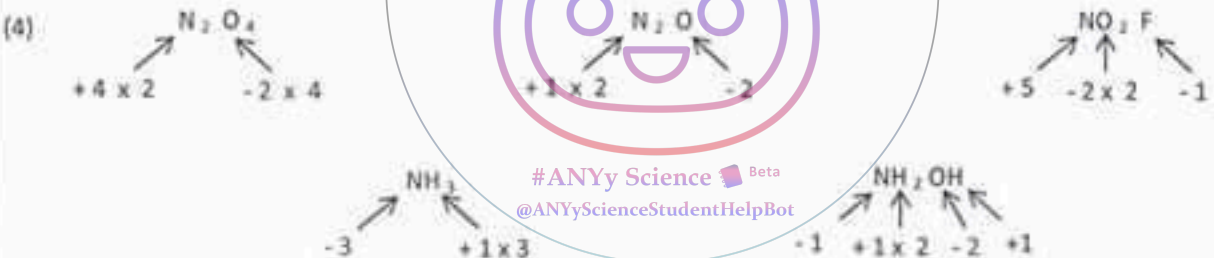
- ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඇල්ඩිහයිඩ් ($-C(=O)H$) කාණ්ඩයක් වන නිසා al ලෙස නම් අවසන් කළ යුතුය.

- එමෙන්ම ($-C(=O)H$) කාණ්ඩය අංක 1 ලබාදමින් කාණ්ඩ දාමය අංකනය කරයි.
- 2 - ethyl හා 3 - hydroxy ලෙස උප කාණ්ඩ ඇත. ඉංග්‍රීසි කේතයේ h හි ප්‍රථම e ඇති නිසා 2 - ethyl මුලින් දක්වයි.
- 4 වන කාණ්ඩයෙන් ක්‍රියාව සන්ධිතය ඇරඹෙන නිසා 4 - yn යන ප්‍රත්‍ය නිවිය යුතුය.

2 - ethyl - 3 - hydroxypent - 4 - ynal

2 - ethyl - 3 - hydroxy - 4 - pentynal

[පිළිතුර = 5]



#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot



Anushika Indunil

සිව්වන වූ විභාගයෙන් වසරකට

උසස් පෙළ විද්‍යා, ගණිත විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්න පත්‍ර/විචරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන වටි/ක්ලික් කරන්න

- උදාහරණ සංයෝගයක් වන H_2O හි ඔක්සිජන් අංකය සොයන්න.
- අලෝහ සමග සාදන සංයෝග වලදී $\text{H} = +1$ ඔක්සිකරණ අංකය පෙන්වයි.
- ඔක්සිජන් බොහෝවිට -2 ඔක්සිකරණ අංකය පෙන්වන අතර මෙහි ඇති සංයෝග 5 දී ම ඔක්සිජන් -2 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ ඇත.
- F විසින් කිසිවිටෙකත් ධන ඔක්සිකරණ අංක නොපෙන්වන අතර එය යම් සංයෝගයකදී $+1$ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව පමණක් පෙන්වයි.

[පිළිතුර = 5]

- (5) • මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය යනු අණුවේ හැඩය නොවන අතර මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඇති VSEPR (සිග්මා + එකසර එකතුව) යුගල් එකතුව සම්බන්ධ අදහසකි.
- මෙලෙස ලැබෙන VSEPR යුගල් එකතුව සම්පූර්ණයෙන්ම සිග්මා බන්ධන යැයි උපකල්පනය කළ විට හැඩය සඳහා ලැබෙන පිළිතුර මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතියට සමාන වේ.
 - සිග්මා බන්ධන 2 ක් ද එකසර යුගල් 3 ක් ද පැවතිය හොත් හැඩය ටේබ්ලට් වේ. නමුත් VSEPR යුගල් එකතුව 5 ක් නිසා මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය ත්‍රිකෝණාකාර ද්වි පිරමීඩ් වේ.



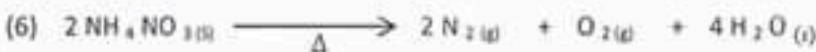
- සිග්මා බන්ධන 3 ක් ද එකසර යුගල් 2 ක් ද පැවතිය හොත් අණුව T හැඩැති වේ. නමුත් VSEPR යුගල් එකතුව 5 ක් නිසා මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය ත්‍රිකෝණාකාර ද්වි පිරමීඩ් වේ.



- සිග්මා බන්ධන 4 ක් ද එකසර යුගල් 1 ක් ද පැවතිය හොත් හැඩය පී - ටෝප් වේ. නමුත් VSEPR යුගල් එකතුව 5 ක් නිසා මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය ත්‍රිකෝණාකාර ද්වි පිරමීඩ් වේ.



[පිළිතුර = 2]



2 : 2 : 1
3 mol : 3 mol : 1.5 mol

NH_4NO_3 මවුල ගණන = $\frac{240 \text{ g}}{80 \text{ g mol}^{-1}} = 3 \text{ mol}$

ලැබෙන මුළු වායු මවුල ගණන = N_2 මවුල ගණන + O_2 මවුල ගණන
= 3 mol + 1.5 mol
= 4.5 mol

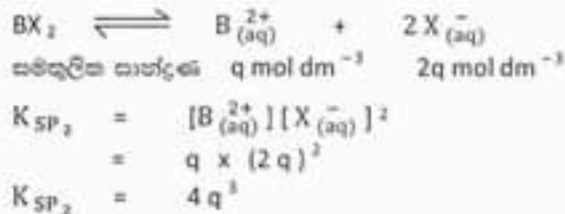
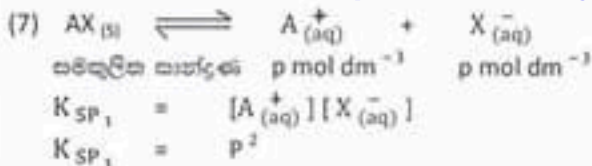
වායු මවුල එකක පරිමාව = 22.4 l

වායු 4.5 mol වල පරිමාව = $22.4 \times 4.5 \text{ l}$
= 100.8 l

ආ. යු. :- ප්‍රත්නයේ මුලදී ජල වායුව ලෙස දක්වා පැවතිණි අවසානයේදී සම්මත උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී ලැබෙන වායු මවුල ගණන ලෙස දක්වා ඇති නිසා H_2O වායුවක් ලෙස නොගත යුතුය. සම්මත උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී H_2O ද්‍රවයක් වේ.

[පිළිතුර = 3]





$$\frac{K_{SP_1}}{[A_{(aq)}^{+}]} = \frac{K_{SP_2}}{[B_{(aq)}^{2+}]}$$

$$\frac{p^2}{p} = \frac{4q^3}{q}$$

$$p = 4q^2$$

[පිළිතුර = 4]

(8) $Be(OH)_2$ - උසස්තම
 $Mg(OH)_2$, $Ca(OH)_2$ - දළ ල නිෂ්පාදිත

[පිළිතුර = 4]

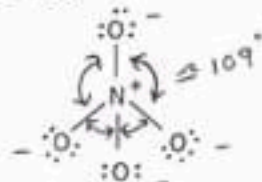
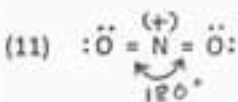
(9) ලිහිල්ම හි නිෂ්පාදිත ආරෝපණය + 3 වේ. නමුත් පරිම + 3 ආරෝපණය නොදිවිම දෙනන්ගේ පළමු ශක්ති මට්ටමේ (නිෂ්පාදිත ආසන්නතම) ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට ය.
 අවසානම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන (සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන) වලට පරිම නිෂ්පාදිත ආරෝපණය සම්පූර්ණයෙන්ම නොදෙනයි. එබැවින් අවසානම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට දෙන නිෂ්පාදිත ආරෝපණය + 3 ට වඩා අඩුය. එනම් සරල නිෂ්පාදිත ආරෝපණය + 3 ට වඩා අඩුය.

[පිළිතුර = 2]



- උෂ්ණත්වය නියත නම් K_c , K_p වෙනස් නොවේ.
- පිටතින් O_2 යොදවීමට O_2 ප්‍රමාණය වැඩි වේ. එවිට ලේ වැටලියේ මූලධර්මයට අනුව O_2 ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීම සඳහා සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වේ. එවිට SO_2 ප්‍රමාණය ආරම්භක අගයට වඩා වැඩිවන අතර SO_3 ප්‍රමාණය ආරම්භක අගයට වඩා අඩු වේ. නමුත් O_2 ප්‍රමාණය ආරම්භක අගය හෙත් අඩු නොවේ. අතරමැද අගයකට පත්වේ.
- පිටතින් O_2 යොදන විට මුළු පීඩනය වැඩි වේ. නමුත් එවිට සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වන නිසා පද්ධතියේ මුළු වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩුවීමක් සිදුවේ. (එම් අස වායු අණු 2 ක් දැමූහු සහ වායු අණු 3 ක්.) එවිට පීඩනය අඩුවීමක් සිදු වුවත් නැවතත් ආරම්භක අගය හෙත්ම පීඩනය අඩු නොවේ. අතරමැද පීඩනයකට පත්වේ.

[පිළිතුර = 3]



* NO_2 වලදී N මත ඇති වියුණුම ඉලෙක්ට්‍රෝනය එයින් පිටත පිත්ත 2 යම් ප්‍රමාණයකට විකර්ණය කරන නිසා පිත්ත 180° ට වඩා මදක් අඩු ය. නමුත් මෙම වියුණුම ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ විකර්ණය එකතර යුගලක විකර්ණය කරම් පුළුල් නොවන නිසා $NO_2 < NO$ පරිදි පිත්ත 180° ට වඩා විවෘතය වේ.

[පිළිතුර = 3]



$$\begin{aligned} (12) \quad E &= hf \\ &= h \frac{c}{\lambda} \\ &= \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}{470 \times 10^{-9} \text{ m}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{එක් ෆෝටෝනයක ශක්තිය}) E &= \frac{6.626 \times 3}{47} \times 10^{18} \text{ J} \\ \text{ෆෝටෝන } 1 \times 10^{20} \text{ ප්‍රමාණයක ශක්තිය} &= \frac{6.626 \times 3}{47} \times 10^{18} \times 10^{20} \\ &= \frac{6.626 \times 3 \times 100}{47} \end{aligned}$$

$$6 \text{ J ශක්තියක් නිපදවීමට ගතවන කාලය} = 1 \text{ s}$$

$$\therefore \frac{6.626 \times 3 \times 100}{47} \text{ J ශක්තියක් නිපදවීමට ගතවන කාලය} = \frac{1}{6} \times \frac{6.626 \times 3 \times 100}{47} = 7.5$$

[පිළිතුර = 2]

- (13) * ΔG සෘණ වන විට ප්‍රතික්‍රියාවක් ස්වයං - සිද්ධ වේ. ΔG ධන වන විට ප්‍රතික්‍රියාවක් ස්වයං - සිද්ධ නොවේ.
* ඒ අනුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 298 K දී ΔG සෘණ අගයක් ද වී එය ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී ΔG ධන අගයක් ද වේ.

$$\Delta G = \Delta H - \Delta ST$$

T වැඩිවන විට ΔG සඳහා ධන පිළිතුරක් ලැබීමට නම් ΔS සෘණ අගයක් විය යුතුයි.

- * ΔS සෘණ වන විට ΔH ධන වුව හොත් T කුඩා වූ විට ΔG සඳහා ධන පිළිතුරක් ලැබේ. නමුත් අඩු උෂ්ණත්වයේදී ΔG සෘණ වී ඇත. එබැවින් ΔH සෘණ අගයක් විය යුතුයි.

[පිළිතුර = 2]

- (14) m_1 ලෙසත් m_2 ලෙසත් දක්වා ඇත්තේ බිත්ත සමඟ වායුවේ ස්කන්ධ එකතුවයි.

ස්කන්ධය = සන්තති x වර්ගය

$$\therefore \text{වියළි වාතයේ ස්කන්ධය} = dv$$

$$\text{බිත්තේ ස්කන්ධය} = m_1 - dv$$

$$\therefore X \text{ වායුවේ ස්කන්ධය} = m_2 - (m_1 - dv)$$

$$X \text{ වායුවේ ඔවුල ගණන} = \frac{m_2 - (m_1 - dv)}{M}$$

$$X \text{ වායුවට, } PV = nRT$$

$$PV = \frac{m_2 - (m_1 - dv)}{M} \times RT$$

$$M = \frac{m_2 - (m_1 - dv) RT}{PV}$$

[පිළිතුර = 2]

- (15) * දුබල අම්ලය CH_3COOH ලෙස ද ප්‍රබල කාබනේට් NaOH ලෙස ද හඳුන්වයි.



$$1 : 1$$

$$(\text{C}_2\text{V}_2) \text{ mol} : (\text{C}_2\text{V}_2) \text{ mol} : (\text{C}_2\text{V}_2) \text{ mol}$$

- * ස්වයංක්ෂේප ප්‍රතික්‍රියාකාරී ප්‍රභේදයන් මෙන්ම භාෂ්මික ප්‍රභේදයක් යන 2 ම පැවතිය යුතුය. එබැවින් CH_3COOH වැඩි ප්‍රමාණයකට NaOH අඩු ප්‍රමාණයක් යොදා නොගත් CH_3COOH කොටසක් ප්‍රතික්‍රියා නොවී ඉතිරි වේ. එමෙන්ම සෑදෙන ලවණය වන $\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$ භාෂ්මික ප්‍රභේදයකි.

$$\begin{aligned} \text{පැවති වූ } \text{CH}_3\text{COOH} \text{ ප්‍රමාණය} &= (\text{C}_2\text{V}_2) \text{ mol} \\ \text{යොදා } \text{NaOH} \text{ ප්‍රමාණය} &= (\text{C}_2\text{V}_2) \text{ mol} \end{aligned}$$

#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot



ප්‍රතික්‍රියාවට එක්වන CH_3COOH ප්‍රමාණය = $(C_2 V_2)$ mol
 ඉතිරි වන CH_3COOH ප්‍රමාණය = $(C_1 V_1 - C_2 V_2)$ mol
 සෑදෙන $\text{COO}^- \text{Na}$ ප්‍රමාණය = $(C_2 V_2)$ mol

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log_{10} \frac{[\text{ලවණය}]}{[\text{අම්ලය}]}$$

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log_{10} \frac{\frac{(C_2 V_2) \text{ mol}}{(V_1 + V_2) \text{ dm}^3}}{\frac{(C_1 V_1 - C_2 V_2) \text{ mol}}{(V_1 + V_2) \text{ dm}^3}}$$

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log_{10} \frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2}$$

* pH අගය pKa ට වඩා අධික 1 න් අඩු හා වැඩි වීමට නම් $\frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2}$ යන අගය $\frac{1}{10}$ න් සහ 10 න් ලෙස ගුණ විය යුතුය.

[පිළිතුර = 1]

(16) ඇනිලීන් යනු උදාසීන සංයෝගයක් බැවින් එහි සම්ප්‍රසාරණ ව්‍යුහ සැලකූ විට සමස්ථ ආරෝපණය ශුන්‍ය විය යුතුයි. එබැවින් දෙවන පිළිතුර වැරදි වේ.

[පිළිතුර = 2]

(17) * ශුන්‍ය පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවකදී ප්‍රතික්‍රියා සිදුකරන ප්‍රතික්‍රියක වල සාන්ද්‍රණය එක රඳා නොපවතී.

$$R = k (\text{ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය})^0$$

$$\therefore R = k$$

* ඒ අනුව ප්‍රතික්‍රියක වල සාන්ද්‍රණය කුමක් වුවත් සිදුකරණය (R) ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකරණය වන k ට සමාන වේ.

[පිළිතුර = 1]

(18) E ° සංඛ්‍යා අගයක් සහිත ප්‍රභේදය විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටා ඇත. එනම් ඔක්සිකරණය වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි, එම ප්‍රභේදය ඔක්සිකරණය වේ. (ඇනෝඩය)



$$\begin{aligned} E_{\text{cell}}^{\circ} &= E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ} \\ &= 0.34 \text{ v} - (-0.24 \text{ v}) \\ &= +0.58 \text{ v} \end{aligned}$$

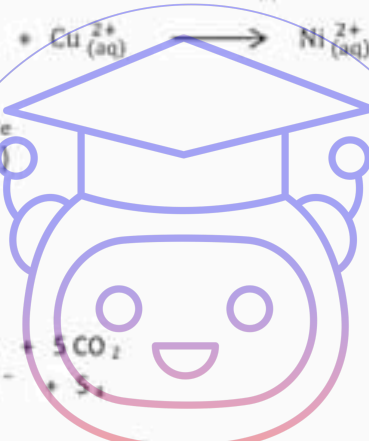
[පිළිතුර = 2]



හෝ



(KI වල ඇති I^- සමඟ I_2 ප්‍රතික්‍රියා I_2 ඇති වේ.)



#ANYyScience Beta
 @ANYyScienceStudentHelpBot



$$\begin{aligned} \text{වැයවූ } S_2O_3^{2-} \text{ මවුල ගණන} &= 0.005 \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{10}{1000} \text{ dm}^3 \\ &= 5 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$



$$\begin{array}{ccc} 2 & : & 5 \\ 5 \times 10^{-5} \text{ mol} & : & \frac{5}{2} \times 5 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{වාතය } 5 \text{ dm}^3 \text{ තුළ පැවති CO ප්‍රමාණය} &= 5 \times 10^{-5} \times \frac{5}{2} \\ &= 12.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{වාතය } 1 \text{ dm}^3 \text{ තුළ පවතින CO ප්‍රමාණය} &= 12.5 \times 10^{-5} \times \frac{1}{5} \\ &= 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \\ &= 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 28 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 7 \times 10^{-4} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{වාතය } 1 \text{ cm}^3 \text{ වල මුළු ස්කන්ධය} &= 1.4 \times 10^{-3} \text{ g} \\ \text{වාතය } 1 \text{ dm}^3 (1000 \text{ cm}^3) \text{ වල මුළු ස්කන්ධය} &= 1.4 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{වාතය } 1.4 \text{ g} \text{ තුළ CO ස්කන්ධය} &= 7 \times 10^{-4} \text{ g} \\ \text{වාතය } 1 \text{ g} \text{ තුළ CO ස්කන්ධය} &= \frac{7}{1.4} \times 10^{-4} \text{ g} = 5 \times 10^{-4} \text{ g} \\ \text{වාතය } 1 \times 10^6 \text{ g} \text{ තුළ CO ස්කන්ධය} &= 5 \times 10^{-4} \times 10^6 \text{ g} = 500 \text{ g} \\ \therefore \text{වාතය රැවෑම් මිලියනයක් තුළ CO රැවෑම් } 500 \text{ ක් ඇත, පිළිතුර } 500 \text{ ppm වේ.} \end{aligned}$$

[පිළිතුර = 3]



- S එන්ටර්මි + 6 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ ඔක්සයිඩය (SO₂) දක්වා ඔක්සිකරණය වේ.
- SO₂ වල S හි + 4 ඔක්සිකරණ අංකය S ලෙස 0 දක්වා අඩුවීමට අනුපාත SO₄²⁻ / SO₂ ලෙස + 6 දක්වා වැඩිවීමට ද හැකියාව ඇත. එනම් ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිකරණය යන ක්‍රියාවලි 2 ටම ලක්විය හැකි නිසා ඔක්සිකරණයක් සහ ඔක්සිකරණයක් යන දෙයාකාරයෙන්ම හැසිරිය හැකි ය.
- SO₂ අම්ල වැසි සාදනා වේ.

[පිළිතුර = 2]



- N₂ හි N ≡ N බන්ධන 1 ක් ද F₂ හි F - F බන්ධන 1 ක් ද ඇත.
- NF₃ හි N - F බන්ධන 3 ක් ඇත.

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ &= \text{නැවෙන බන්ධන වල ශක්තිය} - \text{අලුතෙන් සෑදෙන බන්ධන වල ශක්තිය} \\ -263 \text{ kJ mol}^{-1} &= (946 \text{ kJ mol}^{-1} + \Delta H^\circ (F - F) 3 \text{ mol}) - (272 \text{ kJ mol}^{-1} \times 6) \\ \Delta H^\circ (F - F) 3 \text{ mol} &= 423 \text{ kJ} \\ \Delta H^\circ (F - F) 1 \text{ mol} &= \frac{423}{3} = 141 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\therefore F - F \text{ බන්ධනයක විභව එන්තැල්පිය} = 141 \text{ kJ mol}^{-1}$$

[පිළිතුර = 4]



- (22) * Sc වර්ග + 3 සමස්ත ද්‍රව්‍ය වර්ග + 2 වර්ග ද්‍රව්‍යවලට පමණ 11 වර්ග + 2 , + 3 හා + 4 යන ඔක්සිකරණ අවස්ථා 3 ම සෙත්වයි.
- * MnO , Mn_2O_3 - දුබල භාජිත
 - * MnO_2 - උභයගුණී
 - * MnO_3 , Mn_2O_7 - දුබල භාජිත
- [පිළිතුර = 1]

(23) $3 NO_{(g)} \rightleftharpoons NO_{2(g)} + N_2O_{(g)}$
 (ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ) $\Delta H^\circ = \epsilon \Delta H_f^\circ (\text{Products}) - \epsilon \Delta H_f^\circ (\text{Reactants})$
 $= (35 \text{ kJ mol}^{-1} + 80 \text{ kJ mol}^{-1}) - (90 \text{ kJ mol}^{-1} \times 3)$
 $= -155 \text{ kJ mol}^{-1}$

- * ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ ΔH° සංඛ්‍යා අගයක් වන නිසා ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව භාපදායක වේ. එබැවින් පසු ප්‍රතික්‍රියාව භාප අවශෝෂක වේ.
- * උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට ලේ වැට්ටියේ ප්‍රලංචනයට අනුව සමතුලිතයක් භාප අවශෝෂක දිශාවට නැඹුරු වන නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී මෙම සමතුලිතය පසුපසට නැඹුරු වේ. එවිට NO_2 හා N_2O අඩුවන නිසා K_c , K_p අඩු වේ.

$$K_c = \frac{[NO_{2(g)}][N_2O_{(g)}]}{[NO_{(g)}]^3}$$

[පිළිතුර = 1]



- * බැඳී ඇත්තේ එක් Br පරමාණුවක් පමණක් බැවින් එය බැඳිය යුත්තේ සක්‍රියතය ඇති බෙන්සීන් වලටම මෙහා හෝ පැරා ස්ථානයකටය.

[පිළිතුර = 5]

- (25) * ඇමෝනියා $AgNO_3$ සමග අවක්ෂේපයක් (සුදු ලබාදීමට නම් ආවේණික H අඩංගු ඇල්කයීන කොටසක් ($-C \equiv C-H$) සිතිය යුතුය.
- * එබැවින් පිළිතුර (1) හෝ (4) විය යුතුය.
 - * 4 පිළිතුරේ සංයෝගයට $LiAlH_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්විය නොහැක.
 - * 1 පිළිතුරේ ඇති එමයිඩය $LiAlH_4$ මගින් ඔක්සිකරණයෙන් ඇවිත්ගත් ද්‍රැවයේ, එමයිඩ වලට වඩා ඇවිත් භාජිත වේ.

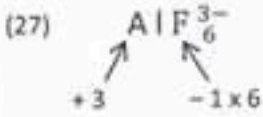
[පිළිතුර = 1]

- (26) * CFC වලින් ඇතිවන * Cl ප්‍රත්ත බන්ධන සමග O_3 අණු ප්‍රතික්‍රියා වීමෙන් ඔසෝන් හායනය සිදුවේ. එබැවින් CFC සාප්‍රථම O_3 සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.
- * HFC වල Cl අඩංගු නොවන නිසා එවා ඔසෝන් හායනයට හේතු නොවේ.
 - * *Cl ප්‍රත්ත බන්ධන හා ClO^* ප්‍රත්ත බන්ධන යන 2 ම ඔසෝන් හායනයට හේතු වේ.



[පිළිතුර = 4]

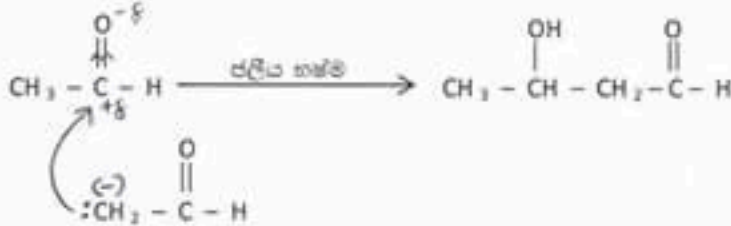




ඒ අනුව මෙහිදී Al හි +3 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව 0 දක්වා අඩු වී ඇත. එනම් AlF_6^{3-} ඔක්සිකරණය වී ඇත.

[පිළිතුර = 2]

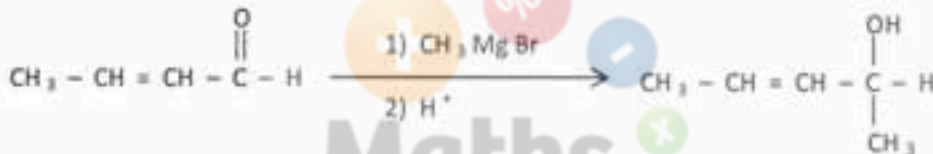
(28) * පළමු පියවරේදී ඇල්ඩෝල් සංඝණනයක් සිදුවේ.



* දෙවන පියවරේදී විචලන ක්‍රියාවලියක් සිදු වේ.



* අවසාන පියවරේදී ත්‍රිතාරි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ.



[පිළිතුර = 4]

(29) ස්වභාවික රබර් එලදී $-\text{CH}_2-$ කොටස් 2 ට එකම දිශාවට, එනම් cis ආකාරයේ ස්වර්ණනයක් සහිතව පවතී.

[පිළිතුර = 3]

(30) * මෙවා නිශ්පාදන රසායනික ක්‍රියාවලන ලක්ෂය එක් එක් කළාට අතර සම්පූර්ණතාවයන් පෙන්වන T, P ක්ෂේත්‍රවලට අනුරූප වේ.

* මෙම යම් ලක්ෂයක් වටා S_1, S_2, L, G යන ඒවායෙන් 3 ක් සාපේක්ෂ වී පවතී නම් එහිදී එම කළාට 3 අතර සම්පූර්ණතාවක් පවතී.

[පිළිතුර = 4]



* T_1 හා T_2 දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලක්ෂණයක් ඇත.

* T_1 වලදී වටා T_2 වලදී සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලක්ෂණයක් ඇත. ඒ අනුව ලක්ෂණය වැඩි කිරීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලක්ෂණයක් ඇත. එබැවින් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව භාග අවශෝෂණය වේ. ලක්ෂණය වැඩිකල විට සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන ලක්ෂණයක් වැඩි කිරීමේදී K_c, K_p වැඩි වේ.

$$K_c = \frac{[A_{(g)}]}{[B_{(g)}]}$$

#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot

- යම් සමතුලිත අවස්ථාවකදී $\Delta G = 0$ වේ.

$$\Delta G = \Delta H - \Delta S T$$

0 ධන වේ

- ඉහත අවස්ථාවට අනුව $\Delta S T$ සඳහා ධන අගයක් ලැබේ. T අතිවර්ධයෙන්ම ධන අගයක් වන නිසා ΔS ධන විය යුතුය.

$$[\text{පිළිතුර} = 5 / a, b, c]$$

- (32) • මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආකලනයයි.

- වඩාත් ස්ථායී කාබෝ - කැටායනය සෑදීම හරහා ප්‍රධාන ඵලය ලැබේ. (H වැඩියෙන් ඇති C ට H සම්බන්ධ වේ)

$$[\text{පිළිතුර} = 2]$$

- (33) • සාමාන්‍ය සබන් නිෂ්පාදනයට NaOH ද හදුරු සබන් නිෂ්පාදනයට KOH ද භාවිතා වේ.



පීඩනය වැඩි කළ විට ලේවාට්ටියර් මූලධර්මයට අනුව පීඩනය අඩුකර ගැනීම සඳහා වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩුවන දිශාව වන ඉදිරි දිශාවට සමතුලිතය කැණුණු වේ. එබැවින් වැඩි පීඩනයක් යොදන විට ලැබෙන SO_3 ප්‍රමාණය වැඩිවේ. නමුත් වැඩි පීඩන ඇතිකිරීමට අනවශ්‍ය මුදලක් වැයවන නිසා ආර්ථික වාසිය සැලකූ විට ස්වල්ප ක්‍රමයේදී සාමාන්‍ය පීඩන භාවිතා කරයි. නමුත් b ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

- NaHCO₃ වලට වඩා KHCO₃ වල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව ඉතා වැඩි නිසා පොල්වේ ක්‍රමයේදී NaHCO₃ කැන්ටන් වූවා මෙන් KHCO₃ කැන්ටන් නොවේ. එබැවින් එම ක්‍රමයට K₂CO₃ නිපදවිය නොහැක.

- කැලෝරි කුට්ටියේදී Na සෑදෙන අතර ඇතෝමික කුට්ටියේදී සෑදෙන Cl₂ කැලෝරි කුට්ටිය කරා පැමිණිය හොත් එවා Na සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වේ.

$$[\text{පිළිතුර} = 4]$$

- (34) • සමන්විත සිදුවන පියවර මත ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකාරකය රැඳී පවතී. (මෙය නිර්ණය පියවර)

- මෙම පියවරේදී සම්ස්ථ ලෙස ප්‍රතික්‍රියාකාරක වල ස්වභාවිකයානුකූල සංකූලතා ඵලයකට / අණුකතාවයට සමාන වේ. (මූල ප්‍රතික්‍රියාකාරක අණු සංඛ්‍යාව අණුකතාවය ලෙස හඳුන්වයි.)

$$[\text{පිළිතුර} = 5 / a \text{ හා } c]$$

- (35) මෙහිදී සෑදෙන්නේ කාබන් මුක්ත බිණ්ඩන සහ ස්ලෝට්ස් මුක්ත බිණ්ඩන පමණි. හයිඩ්‍රජන් මුක්ත බිණ්ඩන සෑදීමත් සිදු නොවේ.

$$[\text{පිළිතුර} = 3]$$

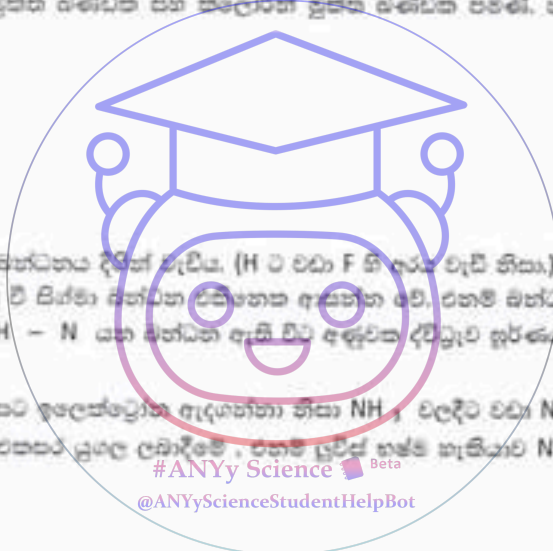
- (36) • N - H ට වඩා N - F බන්ධනය දිගින් වැඩිය. (H ට වඩා F හි අරය වැඩි නිසා.) පින්තා බන්ධන දිගින් වැඩිවන තරමට එවා අතර විකර්ණය අඩු වී පින්තා බන්ධන ඒකානුක ආකෘති වේ. එනම් බන්ධන කෝණය අඩු වේ.

- H - F, H - O, H - N යන බන්ධන ඇති විට අණුවක ද්විමූල ඝූර්ණය වඩාත් ඉහළ වේ. (H බන්ධන සාදන සංයෝග වලදී.)

- NF₃ වලදී N සිට F දෙසට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගන්නා නිසා NH₃ වලදී වඩා NF₃ වල එකසර යුගල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුය. එබැවින් එකසර යුගල ලබාදීමේ, එනම් යුගල හෘදි කැපීයාව NH₃ වලදී වඩා අඩුය.

$$[\text{පිළිතුර} = 4]$$

Maths
අර්ථය
com





$$K_c = \frac{[\text{NOBr}_{(g)}]^2}{[\text{NO}_{(g)}]^2 [\text{Br}_{2(g)}]}$$

- * $K_c = 0.0125 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$ යනු දෘෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් බැවින් සමතුලිතතාවයේදී NOBr වලට වඩා වැඩි වශයෙන් ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන NO හා Br_2 ඇතුළත් සීමාව හැකිය. නමුත් ගණනය අනුව ගැලවීම් කරන කල හොත් NO Br , NO , Br_2 යන පද වලින් කරන ඒවා වැඩි වන්නේදැයි නිශ්චිතව කිව නොහැකිය.
- * පසු ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය යන පදය සුලභව භාවිතා නොවුවත් මෙහි දක්වා ඇති ආකාරයට පසු ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය $\frac{1}{K_c}$ වලට සමාන වේ.

$$\frac{1}{K_c} = \frac{1}{0.0125 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3} = 80 \text{ mol dm}^{-3}$$

[පිළිතුර = 5 / අපේක්ෂා]

- (38) * ද්වි අණුක මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් යනු ප්‍රතික්‍රියාකාරී අණු 2 ක් සහභාගී වන (අණුකතාවය 2 ක් වන) මූලික ප්‍රතික්‍රියාවකි. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක්ද පෙළ අණුකතාවයට සමාන බැවින් මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ සමස්ත පෙළ 2 වේ. කුමන සාන්ද්‍රණ භාවිතා කලත් මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ සමස්ත පෙළ 2 ක් වේ.
- * යම් ප්‍රතික්‍රියාකාරී සාන්ද්‍රණය අනෙක් ප්‍රතික්‍රියාකාරී සාන්ද්‍රණයට වඩා අනවශ්‍ය ලෙස ඉහළ වන්නේ නම් එහි සාන්ද්‍රණය අවමයෙන් වැඩිකල ද ප්‍රතික්‍රියාවේ සිසුතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි නොවේ.
 - * පරිමාව අඩුකල විට සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ. එවිට ඒකීය කාලයකදී ඒකීය පරිමාවක් තුළ නැවුම් ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

[පිළිතුර = 3]

- (39) * බෙන්සීන්හි C පරමාණු 6 ක් සහ බෙන්සීන්හි සම්බන්ධ වූ CH_3 කාණ්ඩයේ ඇති C යන කාබන් සියල්ලම එකම තලයක පිහිටයි. නමුත් CH_3 කාණ්ඩයේ ඇති H පරමාණු 3 එකතෙකට වෙනස් තල 3 ක පිහිටයි.
- * බෙන්සීන්හි C - C බන්ධන කෝණ ද්විත්ව අතරමැදි බන්ධන ස්වභාවයක් පෙන්වයි. නමුත් බෙන්සීන්හි සම්බන්ධ වූ CH_3 කාණ්ඩයේදී C - C බන්ධනය තනි බන්ධනයකි. එය වඩාත් දිගින් වැඩිය.
 - * Cහි මූලාශ්‍රයේ අවස්ථාවේ 5 ලක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩිවන විට සාදන C-H බන්ධනය දිගින් අඩු වේ.
 - * බෙන්සීන් වලදී C පරමාණු වටා සිත්මා බන්ධන 3 ක් ඇති නිසා කලීය ක්‍රිකෝණාකාර හැඩය පවතී. එබැවින් බන්ධන කෝණ 120° වේ. බෙන්සීන්හි කාබන් සහ CH_3 කාණ්ඩයේ C අතර ද බන්ධන කෝණය 120° වේ. නමුත් CH_3 කාණ්ඩයේදී C - H කෝණය අතර 109° කෝණය පවතී. නමුත් මෙහි C - H බන්ධන අතර කෝණ පිළිබඳව සඳහන් කර නොමැත.

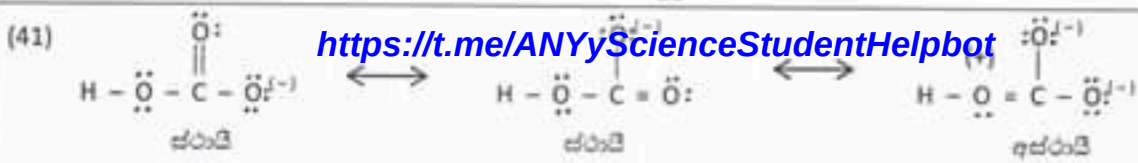
[පිළිතුර = 4]

- (40) * තලයේ ඇති SO_4^{2-} අයන ඔක්සිකරණය වීමත් H_2S ඇසිරිය හැකිය. එමෙන්ම ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරකම් මගින් S අඩංගු කාබනික අපද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය කරන ද H_2S පිට වේ.
- * $2 \text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{SO}_{3(g)}$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා V_2O_5 මෙන්ම NO ද ලක්ෂ්‍යයක් වේ.
 - * පොසිල ඉන්ධන දහනයේදී දහන එන්ජින් වල විද්‍යුත් ඔක්සිකරණ කේතුවෙන් N වල ඔක්සිඩයි සුලභව ඇති වේ. ඒවා ප්‍රධාන වායු දූෂක වේ.
 - * අකුණු ගැසීම් වලදී ඇතිවන විද්‍යුත් ඔක්සිකරණ කේතුවෙන් වායුගෝලීය N ; සමග O ; ප්‍රතික්‍රියා වේ. SO_2 සම්බන්ධ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා අකුණු ගැසීම් වැදගත් නොවේ.

[පිළිතුර = 1]



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



- තෝද සම්පූර්ණ ව්‍යුහය (සම්පූර්ණ ක්‍රියාව) සඳහා උපයෝගී කරගත්තේ ස්ථායී ව්‍යුහ පමණි. ඒ අනුව C - O බන්ධන 3 න් 2 ක් පමණක් ස්ථායී වේ. H සම්බන්ධ O සහ C අතර බන්ධනය අනෙක් C - O බන්ධන 2 ක් වෙන් වේ.

[පිළිතුර = 5]

- (42) • යන්ත්‍රික හෝ H^+ ලබාදිය හැකි කොටස් (-OH වැනි) ඇතිවිට ශ්‍රිතාඩි ප්‍රතිසාධනයක් සාදාගත නොහැක.

- $\text{HO} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{MgBr}$ ස්ථායීව සමාගත නොහැකි අතර එය එම වර්ගයේම තවත් අණුවකින් H^+ ලබාගෙන $\text{HO} - \text{CH}_2\text{CH}_3$ බවට පත් වේ.

[පිළිතුර = 3]



- පිඩනය වැඩි කළ විට ලේ වැටලියේ සුලබතම අණුව පිඩනය අඩුකර ගැනීම සඳහා වායු අණු සංඛ්‍යාව අඩුවන දිශාව වන අදිට් දිශාවට සම්පූර්ණය නැඹුරු වේ.

[පිළිතුර = 1]

- (44) • MgSO_4 ජලයේ දියවන අතර එය පහළින් පිහිටි සල්ෆේට් අවස්ථේය වේ.

- II A කාණ්ඩයේ සෑම සල්ෆේට් වලට කාණ්ඩයේ ඉහළින් පිහිටි ඒවා අවස්ථේය වන අතර පහළින් පිහිටි $\text{Ba}(\text{OH})_2$ වැනි ඒවා ජලයේ දිය වේ.
- II A කාණ්ඩයේ පියල්ලම් අවස්ථේය වන අතර කාණ්ඩයේ ඉහළින් පිහිටි ඒවායේ ද්‍රාව්‍යතාව වඩාත් අඩු වේ.
- අයනීය සංයෝගයක් ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය එම සල්ෆේට් කාණ්ඩය අනුව දැලිස් කාණ්ඩයද බලපායි. දැලිස් කාණ්ඩය ඉතාමත් ඉහළ සංයෝග ජලයේ දියවීම අඩුය.

[පිළිතුර = 3]

- (45) • ඇල්කීන වලදී C පරමාණු අතර පයි ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්ධානය හොඳින් පවතින බැවින් ඇල්කීන කරා ඉලෙක්ට්‍රෝනික වඩාත් පහසුවෙන් ඇදී එයි. ඇල්කේන් වලදී එසේ නැත.

- C හා H අදෘශ්‍යමය වියුත් සංයෝගයක් සඳහාම ඉහළ නැත. එබැවින් C හා H අතර වියුත් සංයෝග වෙනස එතරම් ඉහළ නැත. එබැවින් C - H බන්ධනයේ ධ්‍රැවීයතාව අඩුය. නමුත් C - H බන්ධනයේ ධ්‍රැවීයතාවය අඩුවීම මගින් පළමු ප්‍රත්‍යාය පැහැදිය නොහැකිය. (ලෝහයක් හා අලෝහයක් අතරින් නම් ඉහළ වියුත් සංයෝග වෙනසක් ඇත.)

[පිළිතුර = 2]

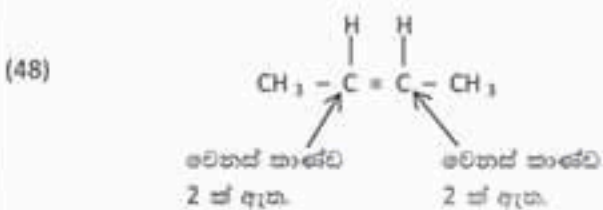


- (46) * $\text{H}_2\text{O}_{(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(g)}$ යන ක්‍රියාවලිය තාප දායක වේ. එහිදී පිරිමින තාපයෙන් අවට පරිසරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. එවිට අවට පරිසරයේ ඇති වායු අංශු වල චාලක හැඩයාව වැඩි වේ. එනම් අවට පරිසරයේ චන්ද්‍රෝපිය ඉහළ යයි.
- * පද්ධතිය මගින් පරිසරයෙන් තාපය උපයන්නේ නම් (තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම්) අවට පරිසරය සිසිල් වේ. එවිට අවට පරිසරයේ අංශු වල චලනය අඩු වී, අවට පරිසරයේ චන්ද්‍රෝපිය අඩු වේ.

[පිළිතුර = 3]

- (47) වර්ණය පටලය හරහා වායු සහ ඇත්තායන ගමන් නොකරන අතර කැටයන පරිණාම ගමන් කරයි.

[පිළිතුර = 3]



- * මෙම සංයෝගය පාර ක්‍රමාන / ජ්‍යාමිතික සමාවයවිතතාවය පෙන්වයි.
- * එකිනෙකෙහි ද්විපණ ප්‍රතිවිච්ඡිද්‍ර වන සංයෝග 2 ක් ප්‍රකාශ සමාවයවිත / ප්‍රතිරූප අවයව ලෙස හඳුන්වන අතර එකිනෙකෙහි ද්විපණ ප්‍රතිවිච්ඡිද්‍ර නොවන ක්‍රමාන සමාවයවිත යුගලක් පාර ක්‍රමාන / ජ්‍යාමිතික සමාවයවිත ලෙස හඳුන්වයි.

[පිළිතුර = 1]

- (49) * MnS විස්ලේෂණීය 4 වන කාණ්ඩයේ අවස්ථාවකි. එයා ඔහුගේ අම්ල තුල දියවේ. එනම් මාධ්‍යයේ pH අගය අඩුකරන විට ද්‍රාවණය වැඩි වේ.
- * HS^- හා S^{2-} යනු එකිනෙකෙහි සංයුක්ත අම්ලය හා සංයුක්ත භෂ්මය වේ.

[පිළිතුර = 4]

- (50) d ගොණුවේදී 4 s ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට අමතරව 3 d ඉලෙක්ට්‍රෝන ද ලෝහක ඝන්ධනය සඳහා විස්ථානගත / නිදහස් වේ. එබැවින් S ගොණුවේදී වඩා 3 d ලෝහ වල ලෝහක ඝන්ධනය වඩාත් ප්‍රබල වේ. එබැවින් S ගොණුවේ ලෝහ වලට වඩා 3 d ලෝහ වල ද්‍රවාංකය ඉහළ වේ.

[පිළිතුර = 1]



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

